

Unidade III - Grafos

Capítulo 1 - Conceitos Fundamentais

Estrutura de Dados II

Professora Kadidja Valéria | Aula de 2 horas

Pergunta-guia: como representar relações e caminhos de forma computacional?

Roteiro da aula

Conceito → modelagem → prática

1. Origem e ideia de grafo -
2. Vértices, arestas, incidência e adjacência -
3. Grafos dirigidos, laços, multigrafos e medidas -
4. Classes de grafos, isomorfismo e subgrafos -
5. Percursos, trilhas, caminhos, ciclos e aplicações -
6. Exercícios em aula + fechamento -

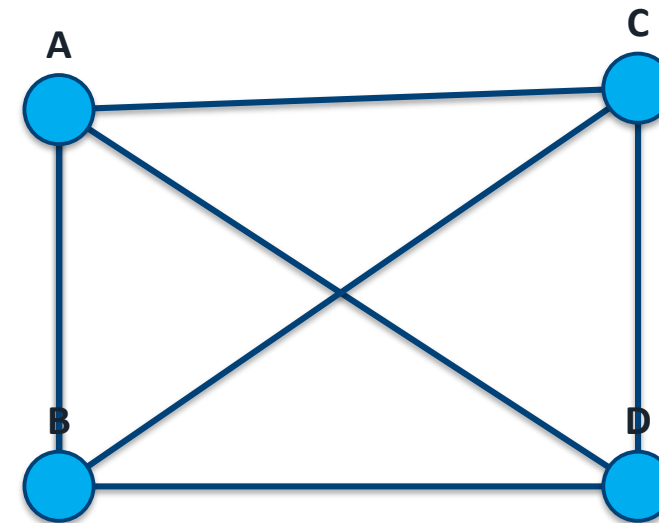
Objetivos de aprendizagem

- Definir grafo como $G = (V, E)$ e reconhecer seus elementos.
- Distinguir grafo não dirigido de grafo dirigido (digrafo).
- Identificar incidência, adjacência, grau, ordem e tamanho.
- Reconhecer classes importantes de grafos e relações estruturais.
- Diferenciar percurso, trilha, caminho, ciclo e circuito.
- Modelar situações simples do cotidiano usando grafos.

De Königsberg aos grafos

A abstração elimina detalhes que não são relevantes ao problema

- Em 1736, Euler estudou o problema das sete pontes de Königsberg.
- As regiões de terra podem ser representadas por vértices.
- As pontes podem ser representadas por arestas.
- O foco passa da geometria do mapa para a conectividade.



O que é um grafo?

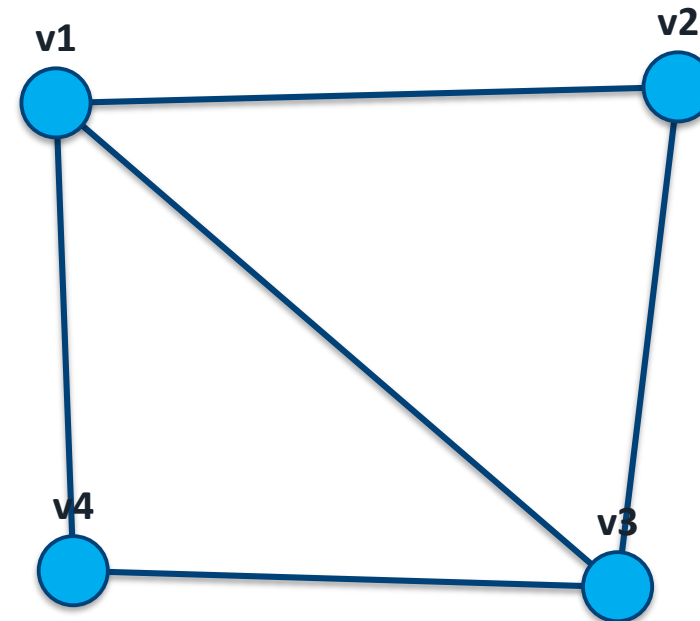
$$G = (V, E)$$

V: conjunto não vazio de vértices.

E: conjunto de arestas.

Em grafo não dirigido, uma aresta liga um par não ordenado de vértices.

A posição visual dos vértices não é o essencial: importa quem está conectado a quem.



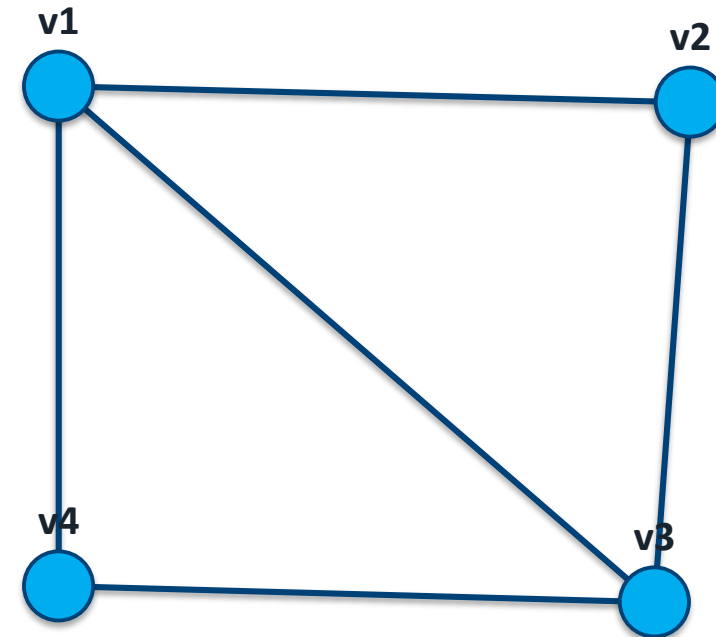
Incidência e adjacência

Incidência

Uma aresta é incidente aos vértices que ela conecta.

Adjacência

Dois vértices são adjacentes (vizinhos) quando há uma aresta entre eles.



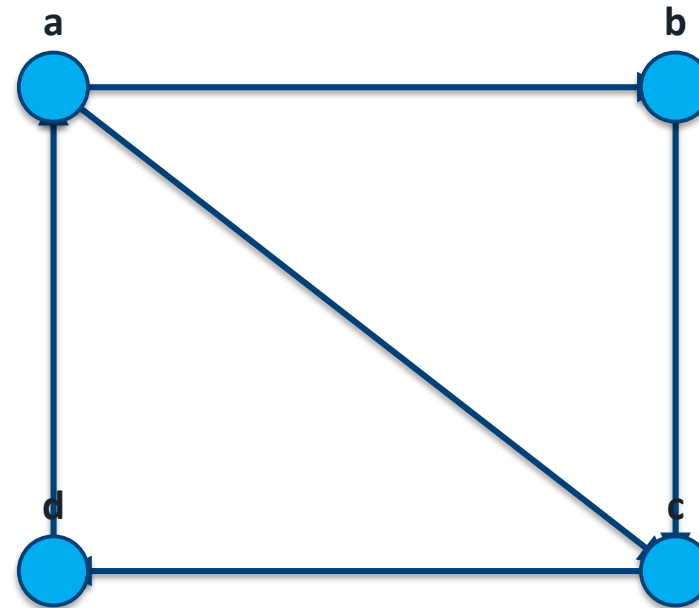
Grafos dirigidos (digrafos)

A relação pode ter sentido: origem $\rightarrow$ destino.

Cada aresta é representada por um par ordenado (u, v) .

Em um digrafo, (u, v) não equivale necessariamente a (v, u) .

Exemplo: ruas de mão única, seguidores em redes, dependências.



Grafo subjacente e grafo transposto

Subjacente

Mantém os vértices e troca cada aresta dirigida por uma aresta não dirigida.

Transposto G^T

Inverte o sentido de todas as arestas do digrafo.

Útil para raciocinar sobre direção e conectividade.

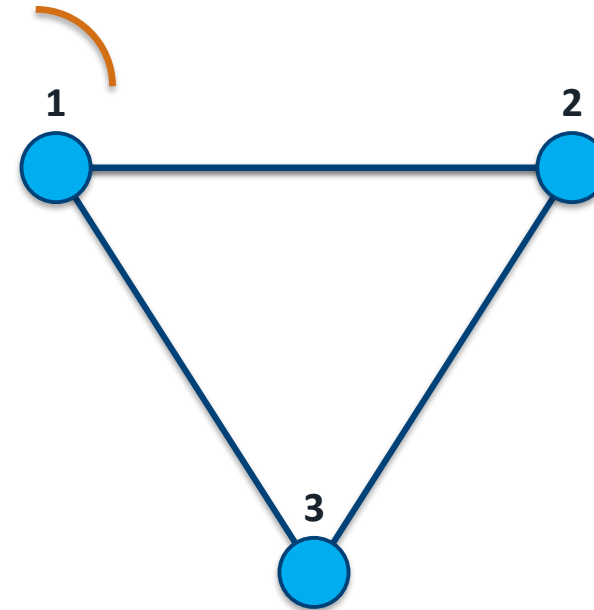
Laços, arestas paralelas e multigrafos

Laço (loop): aresta que conecta um vértice a ele mesmo.

Arestas paralelas: duas ou mais arestas conectam o mesmo par de vértices.

Grafo simples: não possui laços nem arestas paralelas.

Multigrafo: possui pelo menos um laço ou arestas paralelas.



Parâmetros quantitativos

Ordem $|V| = n$

Ordem = quantidade de vértices.

Tamanho $|E| = m$

Tamanho = quantidade de arestas.

Densidade

Denso: muitas arestas; esparso: poucas arestas.

Grau(v)

Grau = quantidade de arestas incidentes ao vértice; laço conta duas vezes.

Grau em grafos dirigidos

grau de entrada

Entrada: quantas arestas chegam ao vértice.

Saída: quantas arestas partem do vértice.

grau de saída

Pergunta rápida: em uma rede de páginas, o que poderia representar cada medida?

Pense em links, rotas ou dependências.

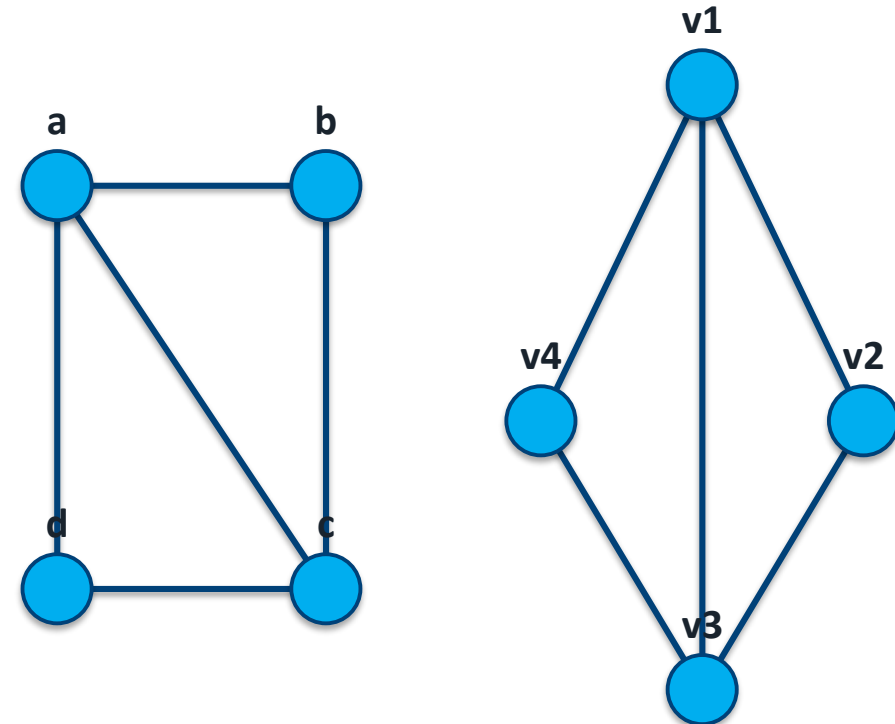
Rótulos e isomorfismo

Grafos rotulados identificam explicitamente vértices e/ou arestas.

Em problemas reais, os rótulos ajudam a ligar o modelo ao domínio.

Dois grafos são isomorfos quando têm a mesma estrutura, mesmo com nomes ou desenhos diferentes.

O isomorfismo preserva as adjacências.



Subgrafos

Um subgrafo usa vértices e arestas que já pertencem ao grafo original.

Podemos estudar apenas uma parte do problema.

Vértices do subgrafo $\subseteq$ vértices de G .

Arestas do subgrafo $\subseteq$ arestas de G .

Aplicação: recortar uma região de uma rede ou um conjunto de relações.

Classes de grafos - visão geral

Regular

todos os vértices têm o mesmo grau

Nulo

não possui arestas

Completo K_n

todo par de vértices distintos é adj

Ciclo C_n

é constituído por um ciclo

Bipartido

vértices divididos em dois conjuntos

Cubo Q_k

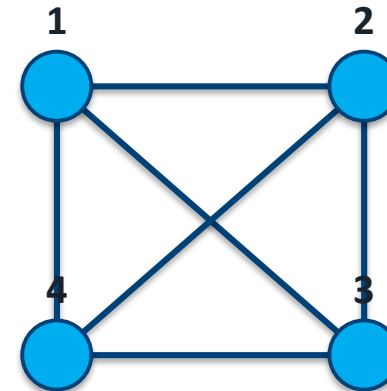
vértices são palavras binárias de k bits

Grafos completos e bipartidos

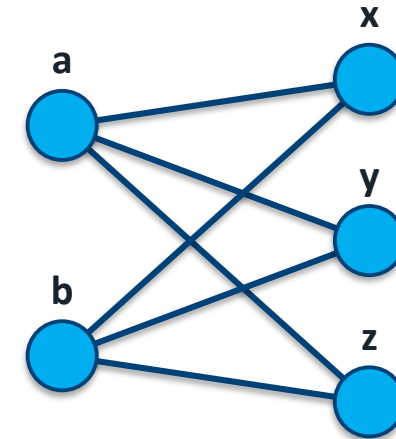
K_n : grafo simples em que todo par de vértices distintos é adjacente.

$K_{r,s}$: bipartido completo; cada vértice de um conjunto se conecta a todos do outro.

Essas classes aparecem como modelos de conexão total e relações entre dois grupos.



K_4



$K_{2,3}$

Grafo cubo Q_k

Os vértices são palavras binárias de k bits.

Há uma aresta quando duas palavras diferem em apenas um bit.

Q_3 pode ser visualizado como um cubo.

Conecta a teoria de grafos a representações binárias.

000 $\leftrightarrow$ 001
apenas 1 bit muda

010 $\leftrightarrow$ 110
apenas 1 bit muda

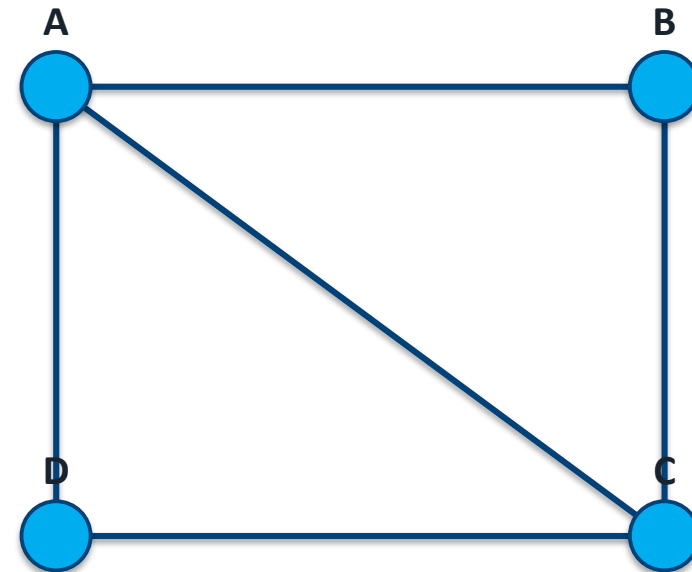
Percursos: caminhar pelo grafo

Percurso: sequência válida de vértices e arestas.

Comprimento: quantidade de arestas percorridas.

Percurso fechado: começa e termina no mesmo vértice.

Em digrafos, o percurso precisa respeitar a direção das arestas.



Percurso × trilha × caminho

Percurso

Trilha

Caminho

Ciclo

pode repetir arestas e vértices

não repete arestas

não repete vértices

caminho fechado não trivial

Circuito = trilha fechada

Caminho mínimo

Entre s e v , é o caminho com menor comprimento.

Pode existir mais de um caminho mínimo.

No Capítulo 1, o foco é compreender o conceito.

Mais adiante, algoritmos de busca e de caminho mínimo vão explorar essa ideia computacionalmente.

Aplicações: modelar antes de programar

Labirintos: bifurcações e becos sem saída → vértices; passagens → arestas.

Trânsito: cruzamentos → vértices; ruas → arestas; mão única → direção.

Relações sociais: pessoas → vértices; relações → arestas.

Problemas combinatórios: a modelagem em grafo permite investigar propriedades e soluções.

Pergunta: qual é o vértice? qual é a aresta? a relação tem direção?

Prática guiada - 10 minutos

Exercícios do Capítulo 1

Ex. 3(a)

Desenhe o grafo com $V = \{1,2,3,4,5\}$ e $E = \{(1,2),(1,4),(1,5),(2,3),(3,4),(4,4)\}$.

Depois, identifique: ordem, tamanho, laço e graus dos vértices.

Ex. 8

Analise as afirmações de adjacência e incidência no grafo apresentado no livro.

Justifique cada resposta usando a terminologia correta.

Prática em dupla - 10 minutos

Modelagem

Ex. 9 - amizade

Modele o panorama de amizade entre João, Carolina, Maria e Marco.

Defina V e E antes de desenhar.

Pergunta: a relação deve ser dirigida ou não dirigida?

Ex. 11 - ruas

Modele o sistema de ruas de mão única da Figura 1.33 como digrafo.

Indique claramente origem e destino das arestas.

Desafio - escolha 1

Para consolidar os conceitos

Ex. 13: demonstrar isomorfismo por correspondência entre vértices.

Ex. 15: identificar quais grafos são subgrafos de G .

Ex. 17: desenhar um grafo simples com sequência de graus $(1,1,2,3,3,4,4,6)$.

Ex. 20: escrever a sequência de graus dos grafos apresentados na Figura 1.39.

Entrega em sala: desenho + justificativa curta usando os conceitos do capítulo.

Síntese da aula

Grafo = vértices + relações representadas por arestas.

Direção, laços e arestas paralelas mudam o tipo de grafo.

Ordem, tamanho e grau ajudam a quantificar sua estrutura.

Classes, isomorfismo e subgrafos ajudam a reconhecer padrões.

Percursos, trilhas e caminhos preparam o terreno para algoritmos de busca.

Fechamento – Take Away

1

Explique, em uma frase, a diferença entre grafo e digrafo.

2

Dê um exemplo real que possa ser modelado por um grafo.

3

Qual conceito de hoje você considera essencial antes de implementar grafos? Por quê?

Referência da aula

GOMES, Paulo César Rodacki. Grafos: conceitos fundamentais, algoritmos e aplicações. Blumenau: Editora IFC, 2022.

Base da aula: Capítulo 1 - Conceitos Fundamentais.

Exercícios indicados: seção 1.12 do capítulo.

Próxima etapa: representação computacional de grafos.